

BQ76940 通信协议

一、与上位机通信协议部分

数组 shang[]为电池信息发给上位机的部分，

shang[0]	shang[1]	shang[2]	shang[3]	shang[4]	shang[5]	shang[6]	shang[7]
0XAA	0XAA	第 1 节电压	第 2 节电压	第 3 节电压			
shang[8]	shang[9]	shang[10]	shang[11]	shang[12]	shang[13]	shang[14]	shang[15]
第 4 节电压	第 5 节电压	第 6 节电压	第 7 节电压				
shang[16]	shang[17]	shang[18]	shang[19]	shang[20]	shang[21]	shang[22]	shang[23]
第 8 节电压	第 9 节电压	第 10 节电压	第 11 节电压				
shang[24]	shang[25]	shang[26]	shang[27]	shang[28]	shang[29]	shang[30]	shang[31]
第 12 节电压	第 13 节电压	第 14 节电压	第 15 节电压				
shang[32]	shang[33]	shang[34]	shang[35]	shang[36]	shang[37]	shang[38]	
总电压		SOC		电流		温度	

二、与蓝牙通信协议部分

数组 shang1[], shang2[], shang3[]为电池信息发给蓝牙的部分，由于蓝牙会自动分包，于是需要分包发送，

shang1[0]	shang1[1]	shang1[2]	shang1[3]	shang1[4]	shang1[5]	shang1[6]	shang1[7]
0XAA	0X02	第 1 节电压	第 2 节电压	第 3 节电压			
Shang1[8]	shang1[9]	shang1[10]	shang1[11]	shang1[12]	shang1[13]	shang1[14]	shang1[15]
第 4 节电压	第 5 节电压	第 6 节电压	第 7 节电压				
shang1[16]	shang1[17]	shang1[18]	shang1[19]	Shang2[0]	shang2[1]		
第 8 节电压	第 9 节电压	0XAA	0X03				
shang2[2]	shang2[3]	shang2[4]	shang2[5]	Shang2[6]	shang2[7]	shang2[8]	shang2[9]
第 10 节电压	第 11 节电压	第 12 节电压	第 13 节电压				
shang2[10]	shang2[11]	shang2[12]	shang2[13]	Shang2[14]	shang2[15]	shang2[16]	shang2[17]
第 14 节电压	第 15 节电压	总电压	SOC				
shang2[18]	shang2[19]	Shang3[0]	shang3[1]	Shang3[2]			
电流	0XAA	0X04	温度				

三、CAN 通信协议

CAN 通信波特率为 500kbps，下图所示为 CAN 盒收到的 BMS 信息，

ID 号	数据长度	数据	备注
0X01	8	AA 01 0F 96 0F 8B 00 00	AA01 为帧头,0F96 0F8B 0000 为 1 到 3 节电池电压， 3990 3979 0
0X02	8	AA 02 00 00 0F 58 0F 51	AA02 为帧头,0000 0F58 0F51 为 4 到 6 节电池电压， 0 3928 3921
0X03	8	AA 03 0F 9C 00 00 00 00	AA03 为帧头,0F9C 0000 0000 为 7 到 9 节电池电压， 3996 0 0
0X04	8	AA 04 0E E2 0F 40 0F 9C	AA04 为帧头,0EE2 0F40 0F9C 为 10 到 12 节电池电压， 3810 3904 3996
0X05	8	AA 05 00 00 00 00 0F 55	AA05 为帧头,0000 0000 0F55 为 13 到 15 节电池电压， 0 0 3925
0X06	8	AA 06 8A 79 00 56 00 02	AA06 为帧头,8A79 电池总电压 35449Mv, 0056 为 SOC 86%, 0002 电流 2
0X07	8	AA 07 14 02 01 00 00 00	AA07 为帧头,14 为温度 20℃ 02 01 分别为 DSG_STA, CHG_STA 代表充放电 MOS 状态均为开启状态

USB-CAN Tool V9.11 - USB-CAN-II - SN:序列号: 11900008FD6, 固件版本号: V3.33 - 创芯科技

设备型号(D) 设备操作(O) 参数设定(S) 信息(I) 显示(V) 帮助(H) 语言(L)

CAN发送

帧格式: 标准帧 帧类型: 数据帧 帧ID (HEX): 00 00 00 0C CAN通道: 1 发送总帧数: 1 ID递增

数据 (HEX): 00 00 00 00 00 00 00 00 发送消息 发送周期: 10 ms 数据递增

CAN中继状态

智能过滤

保存总帧数: 0 停止发送 发送文件

打开CAN接收 清空 实时存储

统计数据: 通道1

帧数R: 0 帧数T: 0

统计数据: 通道2

帧数R: 0 帧数T: 0

序号	系统时间	时间标识	CAN通道	传输方向	ID号	帧类型	帧格式	长度	数据
00000	20:07:53.523	0x8A19E2	ch1	接收	0x00000001	数据帧	扩展帧	0x08	x AA 01 0F 96 0F 88 00 00
00001	20:07:53.523	0x8A19F6	ch1	接收	0x00000002	数据帧	扩展帧	0x08	x AA 02 00 00 0F 58 0F 51
00002	20:07:53.523	0x8A1A0A	ch1	接收	0x00000003	数据帧	扩展帧	0x08	x AA 03 0F 9C 00 00 00 00
00003	20:07:53.523	0x8A1A1E	ch1	接收	0x00000004	数据帧	扩展帧	0x08	x AA 04 0E E2 0F 40 0F 9C
00004	20:07:53.523	0x8A1A32	ch1	接收	0x00000005	数据帧	扩展帧	0x08	x AA 05 00 00 00 00 0F 55
00005	20:07:53.523	0x8A1A46	ch1	接收	0x00000006	数据帧	扩展帧	0x08	x AA 06 8A 79 00 58 00 02
00006	20:07:53.523	0x8A1A5B	ch1	接收	0x00000007	数据帧	扩展帧	0x08	x AA 07 14 02 01 00 00 00